

Отчёт по выполнению лабораторной работы №7

Работа с журналами

Коровкин Н. М.

17 октября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Коровкин Никита Михайлович
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132246835@pfur.ru

Получить навыки работы с журналами мониторинга различных событий в системе.

1. Продемонстрируйте навыки работы с журналом мониторинга событий в реальном времени (см. раздел 7.4.1).
2. Продемонстрируйте навыки создания и настройки отдельного файла конфигурации мониторинга отслеживания событий веб-службы (см. раздел 7.4.2).
3. Продемонстрируйте навыки работы с `journalctl` (см. раздел 7.4.3).
4. Продемонстрируйте навыки работы с `journalld` (см. раздел 7.4.4).

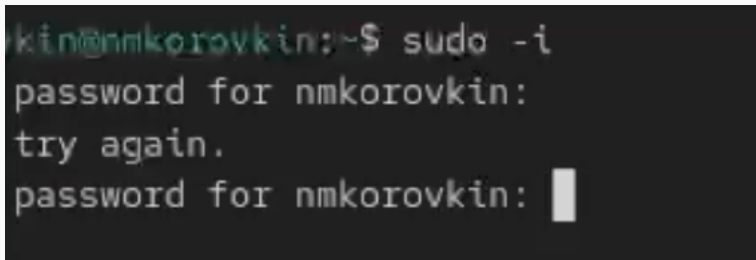
Выполнение лабораторной работы

Сперва я запустил три вкладки терминала и в каждой получил полномочия администратора, введя команду `su -`. Во второй вкладке я запустил мониторинг системных событий в реальном времени с помощью команды `tail -f /var/log/messages`.

```
nmkorovkin:~# tail -f /var/log/messages
10:21:27 nmkorovkin spice-vdagentd[1633]: invalid message size for VDAgentMonitorsConfig
10:21:28 nmkorovkin gnome-shell[1837]: Failed to use stored monitor configuration: Invalid
for monitor 'RHT QEMU Monitor'
10:21:28 nmkorovkin kernel: input: spice vdagent tablet as /devices/virtual/input/input6
10:21:46 nmkorovkin systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
10:21:46 nmkorovkin systemd[1705]: Started run-p2895-i3195.scope - [systemd-run] /usr/bin/b
10:22:02 nmkorovkin systemd-logind[839]: Existing logind session ID 3 used by new audit ses
10:22:02 nmkorovkin systemd-logind[839]: New session c3 of user root.
10:22:02 nmkorovkin systemd[1]: Started session-c3.scope - Session c3 of User root.
10:22:02 nmkorovkin systemd[1]: Starting systemd-hostnamed.service - Hostname Service...
10:22:02 nmkorovkin systemd[1]: Started systemd-hostnamed.service - Hostname Service.
```

Выполнение лабораторной работы

В третьей вкладке я вернулся к своей пользовательской учётной записи, нажав Ctrl + D, и попытался снова получить полномочия администратора, но специально ввёл неправильный пароль.

A terminal window with a dark background. The prompt is 'nmkin@nmkorovkin:~\$'. The user has entered 'sudo -i'. The system prompts for a password: 'password for nmkorovkin:'. The user has entered a password, and the system responds with 'try again.' followed by another prompt 'password for nmkorovkin:'. A white cursor is visible at the end of the second password prompt.

```
nmkin@nmkorovkin:~$ sudo -i
password for nmkorovkin:
try again.
password for nmkorovkin: █
```

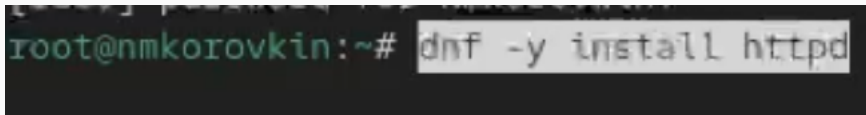
Рис. 2: Вводим неверный пароль

Выполнение лабораторной работы

После этого я остановил мониторинг во второй вкладке, нажав Ctrl + C, и вывел последние двадцать строк журнала безопасности с помощью команды `tail -n 20 /var/log/secure`. Там я увидел записи о неудачных попытках авторизации.

```
10:21:16 nmkorovkin sudo[2823]: pam_unix(sudo-i:session)
00)
10:22:02 nmkorovkin sudo[2935]: nmkorovkin : TTY=pts/2 ;
10:22:02 nmkorovkin sudo[2935]: pam_unix(sudo-i:session)
00)
10:22:38 nmkorovkin unix_chkpwd[3011]: password check fa
10:22:38 nmkorovkin sudo[3009]: pam_unix(sudo-i:auth): a
ty=/dev/pts/4 ruser=nmkorovkin rhost= user=nmkorovkin
nmkorovkin:~#
```

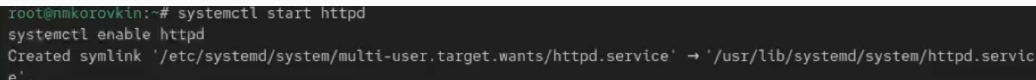

Далее я установил веб-сервер Apache, выполнив команду `dnf -y install httpd`.



```
root@nmkoroovkin:~# dnf -y install httpd
```

Рис. 4: установка сервиса

После завершения установки я запустил веб-службу и включил её автозапуск при старте системы командами - `systemctl start httpd` и `systemctl enable httpd`

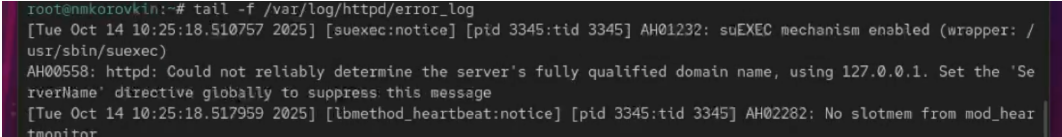
A terminal window with a dark background and light green text. The prompt is 'root@nmkorovkin:~#'. The first command is 'systemctl start httpd'. The second command is 'systemctl enable httpd'. The output of the second command is 'Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service' -> '/usr/lib/systemd/system/httpd.service''.

```
root@nmkorovkin:~# systemctl start httpd
systemctl enable httpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service' -> '/usr/lib/systemd/system/httpd.service'
```

Рис. 5: запуск

Выполнение лабораторной работы

Во второй вкладке я открыл просмотр журнала ошибок веб-службы в реальном времени через `tail -f /var/log/httpd/error_log`. После проверки остановил просмотр сочетанием клавиш `Ctrl + C`.



```
root@nmkorovkin:~# tail -f /var/log/httpd/error_log
[Tue Oct 14 10:25:18.510757 2025] [suexec:notice] [pid 3345:tid 3345] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
[Tue Oct 14 10:25:18.517959 2025] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 3345:tid 3345] AH02282: No slotmem from mod_heartmonitor
```

Рис. 6: просмотр журнала ошибок

Выполнение лабораторной работы

Затем я получил права администратора, открыл файл `/etc/httpd/conf/httpd.conf` и в конце добавил строку `ErrorLog syslog:local1`, чтобы перенаправить сообщения веб-сервера через `syslog`.

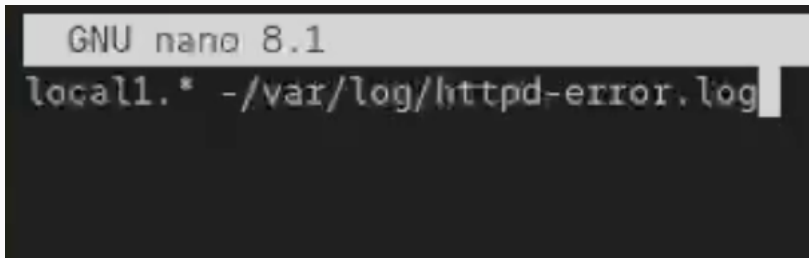
```
#EnableMMAP off
EnableSendfile on

# Supplemental configuration
#
# Load config files in the "/etc/httpd/conf.d" directory, if any.
IncludeOptional conf.d/*.conf
ErrorLog syslog:local1
```

Рис. 7: добавляем строку

Выполнение лабораторной работы

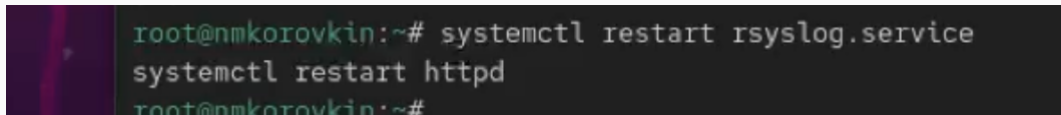
После этого я перешёл в каталог `/etc/rsyslog.d`, создал новый файл конфигурации `httpd.conf` и вписал туда строку `local1.* -/var/log/httpd-error.log`. Теперь все сообщения, отправленные через объект `local1`, записываются в отдельный лог-файл `/var/log/httpd-error.log`.



```
GNU nano 8.1
local1.* -/var/log/httpd-error.log
```

Рис. 8: строка

Затем я перезапустил службы rsyslog и httpd командами `systemctl restart rsyslog.service` `systemctl restart httpd`

A terminal window with a dark background and light green text. The prompt is 'root@nmkorovkin:~#'. The first command is 'systemctl restart rsyslog.service'. The second command is 'systemctl restart httpd'. The prompt is repeated at the bottom.

```
root@nmkorovkin:~# systemctl restart rsyslog.service
systemctl restart httpd
root@nmkorovkin:~#
```

Рис. 9: перезапуск службы

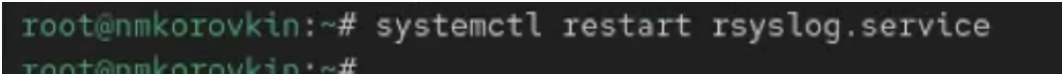
После этого все ошибки веб-службы начали записываться в указанный файл, что я проверил с помощью команды `tail`. Чтобы настроить запись отладочной информации, я создал в каталоге `/etc/rsyslog.d` новый файл `debug.conf` и добавил в него строку `*.debug /var/log/messages-debug`.

A terminal window with a dark background. The prompt is 'root@nmkorovkin:/etc/rsyslog.d#'. The command entered is 'echo "*.debug /var/log/messages-debug" > /etc/rsyslog.d/debug.conf'. The output is not visible.

```
root@nmkorovkin:/etc/rsyslog.d# echo "*.debug /var/log/messages-debug" >
/etc/rsyslog.d/debug.conf
```

Рис. 10: настраиваем запись

После этого снова перезапустил службу rsyslog (systemctl restart rsyslog.service).

A terminal window with a dark background. The prompt is 'root@nmkovkin:~#'. The command 'systemctl restart rsyslog.service' is entered and executed. The prompt returns to 'root@nmkovkin:~#'.

```
root@nmkovkin:~# systemctl restart rsyslog.service
root@nmkovkin:~#
```

Рис. 11: перезапускаем службу

Выполнение лабораторной работы

Во второй вкладке я запустил мониторинг отладочных сообщений через `tail -f /var/log/messages-debug`,

```
root@nmkorovkin:~# tail -f /var/log/messages-debug
Oct 14 10:29:16 nmkorovkin systemd[1]: Stopping rsyslog.service - System Logging Service...
Oct 14 10:29:16 nmkorovkin rsyslogd[3853]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2412.0-1.el10" x-pid="3853" x-info="https://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15.
Oct 14 10:29:16 nmkorovkin systemd[1]: rsyslog.service: Deactivated successfully.
Oct 14 10:29:16 nmkorovkin systemd[1]: Stopped rsyslog.service - System Logging Service.
Oct 14 10:29:16 nmkorovkin systemd[1]: Starting rsyslog.service - System Logging Service...
Oct 14 10:29:16 nmkorovkin rsyslogd[4065]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2412.0-1.el10" x-pid="4065" x-info="https://www.rsyslog.com"] start
Oct 14 10:29:16 nmkorovkin rsyslogd[4065]: imjournal: journal files changed, reloading... [v8.2412.0-1.el10 try https://www.rsyslog.com/e/0 ]
Oct 14 10:29:16 nmkorovkin systemd[1]: Started rsyslog.service - System Logging Service.
Oct 14 10:29:40 nmkorovkin PackageKit[3312]: search-file transaction /637_beadcebe from uid 0 finished with success after 39ms
```

Выполнение лабораторной работы

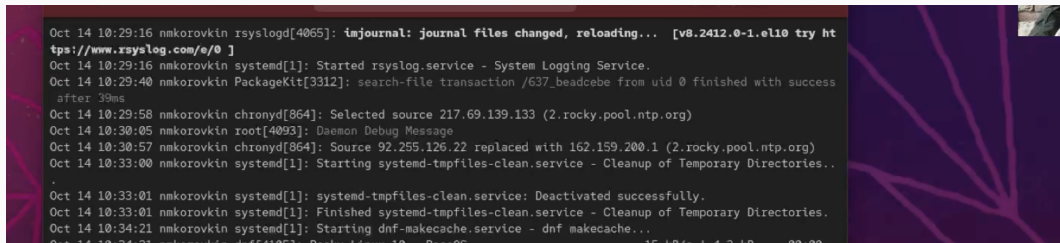
В третьей создал тестовое сообщение командой `logger -p daemon.debug "Daemon Debug Message"`.

Выполнение лабораторной работы

В окне с мониторингом я увидел отправленное сообщение, после чего остановил наблюдение с помощью Ctrl + C. Затем я просмотрел системный журнал с момента последнего запуска системы с помощью команды `journalctl`. Для пролистывания использовал клавиши Enter и пробел, а для выхода — q.

```
Oct 14 10:17:52 localhost kernel: efi: EFI v2.7 by EDK II
Oct 14 10:17:52 localhost kernel: efi: SMBIOS 3.0=0x13f810000 MEMATTR=0x13e806118 ACPI 2.0=0x1
Oct 14 10:17:52 localhost kernel: random: crng init done
Oct 14 10:17:52 localhost kernel: ACPI: Early table checksum verification disabled
Oct 14 10:17:52 localhost kernel: ACPI: RSDP 0x0000000013C150018 000024 (v02 BOCHS )
Oct 14 10:17:52 localhost kernel: ACPI: XSDT 0x0000000013C15FE98 00006C (v01 BOCHS BXPC 00
Oct 14 10:17:52 localhost kernel: ACPI: FACP 0x0000000013C15FA98 000114 (v06 BOCHS BXPC 00
Oct 14 10:17:52 localhost kernel: ACPI: DSDT 0x0000000013C157518 001470 (v02 BOCHS BXPC 00
Oct 14 10:17:52 localhost kernel: ACPI: APIC 0x0000000013C15FC18 00019C (v04 BOCHS BXPC 00
Oct 14 10:17:52 localhost kernel: ACPI: PPTT 0x0000000013C15D898 00009C (v02 BOCHS BXPC 00
Oct 14 10:17:52 localhost kernel: ACPI: GTDT 0x0000000013C15E818 000060 (v02 BOCHS BXPC 00
Oct 14 10:17:52 localhost kernel: ACPI: MCFG 0x0000000013C15E918 00003C (v01 BOCHS BXPC 00
Oct 14 10:17:52 localhost kernel: ACPI: SPCR 0x0000000013C15FF98 000050 (v02 BOCHS BXPC 00
Oct 14 10:17:52 localhost kernel: ACPI: DBG2 0x0000000013C15E418 000057 (v00 BOCHS BXPC 00
Oct 14 10:17:52 localhost kernel: ACPI: IORT 0x0000000013C15E718 000080 (v03 BOCHS BXPC 00
```

После этого вывел журнал без пейджера командой `journalctl -no-pager`.

A screenshot of a terminal window with a dark background and light-colored text. The terminal displays a series of system logs from October 14, 2023, at 10:29:16. The logs include messages from rsyslogd, systemd, and chronyd. The text is as follows:

```
Oct 14 10:29:16 nmkorovkin rsyslogd[4065]: imjournal: journal files changed, reloading... [v8.2412.0-1.el10 try https://www.rsyslog.com/e/0 ]
Oct 14 10:29:16 nmkorovkin systemd[1]: Started rsyslog.service - System Logging Service.
Oct 14 10:29:40 nmkorovkin PackageKit[3312]: search-file transaction /637_beadcebe from uid 0 finished with success after 39ms
Oct 14 10:29:58 nmkorovkin chronyd[864]: Selected source 217.69.139.133 (2.rocky.pool.ntp.org)
Oct 14 10:30:05 nmkorovkin root[4093]: Daemon Debug Message
Oct 14 10:30:57 nmkorovkin chronyd[864]: Source 92.255.126.22 replaced with 162.159.200.1 (2.rocky.pool.ntp.org)
Oct 14 10:33:00 nmkorovkin systemd[1]: Starting systemd-tmpfiles-clean.service - Cleanup of Temporary Directories..
Oct 14 10:33:01 nmkorovkin systemd[1]: systemd-tmpfiles-clean.service: Deactivated successfully.
Oct 14 10:33:01 nmkorovkin systemd[1]: Finished systemd-tmpfiles-clean.service - Cleanup of Temporary Directories.
Oct 14 10:34:21 nmkorovkin systemd[1]: Starting dnf-makecache.service - dnf makecache...
Oct 14 10:34:21 nmkorovkin dnf[4105]: Rocky Linux 10 - BaseOS 15 kB/s 1.4 kB 00:00
```

Рис. 14: запускаем мониторинг

Для просмотра событий в реальном времени запустил `journalctl -f` и прервал просмотр `Ctrl + C`.

```
root@nmkorovkin:~# journalctl -f
Oct 14 10:34:21 nmkorovkin dnf[4105]: Rocky Linux 10 - AppStream          16 kB/s | 4.3 kB      00:00
Oct 14 10:34:22 nmkorovkin dnf[4105]: Rocky Linux 10 - Extras          13 kB/s | 3.1 kB      00:00
Oct 14 10:34:22 nmkorovkin dnf[4105]: Metadata cache created.
Oct 14 10:34:22 nmkorovkin systemd[1]: dnf-makecache.service: Deactivated successfully.
Oct 14 10:34:22 nmkorovkin systemd[1]: Finished dnf-makecache.service - dnf makecache.
Oct 14 10:34:43 nmkorovkin PackageKit[3312]: daemon quit
Oct 14 10:34:43 nmkorovkin systemd[1]: packagekit.service: Deactivated successfully.
```

Рис. 15: запускаем мониторинг

Выполнение лабораторной работы

Чтобы посмотреть доступные параметры фильтрации, я ввёл `journalctl` и дважды нажал `Tab`.

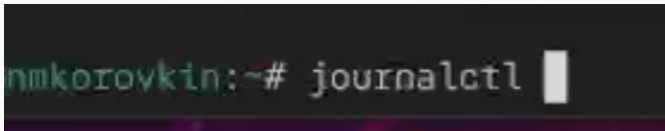
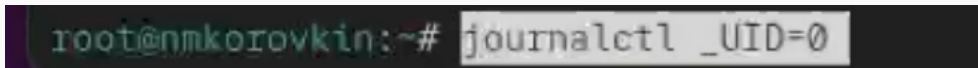


Рис. 16: смотрим параметры

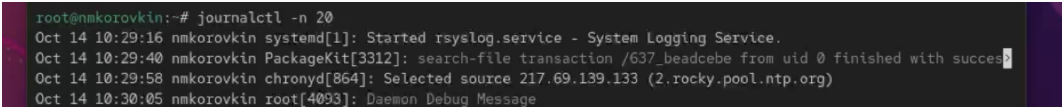
После этого просмотрел события для пользователя с UID 0 командой `journalctl _UID=0`.

A terminal window with a dark background. The prompt is 'root@nmkotoykin:~#'. The command 'journalctl _UID=0' is entered and highlighted with a light gray selection box.

```
root@nmkotoykin:~# journalctl _UID=0
```

Рис. 17: запускаем мониторинг

Затем вывел последние двадцать строк журнала (journalctl -n 20)

A terminal window with a dark background and light-colored text. The prompt is 'root@nmkorovkin:~#'. The command 'journalctl -n 20' has been entered. The output shows four log entries from the journal, each on a new line. The first entry is from 'systemd[1]' about starting 'rsyslog.service'. The second is from 'PackageKit[3312]' about a 'search-file transaction'. The third is from 'chronyd[864]' about selecting a source. The fourth is from 'root[4093]' about a 'Daemon Debug Message'.

```
root@nmkorovkin:~# journalctl -n 20
Oct 14 10:29:16 nmkorovkin systemd[1]: Started rsyslog.service - System Logging Service.
Oct 14 10:29:40 nmkorovkin PackageKit[3312]: search-file transaction /637_beadcebe from uid 0 finished with success
Oct 14 10:29:58 nmkorovkin chronyd[864]: Selected source 217.69.139.133 (2.rocky.pool.ntp.org)
Oct 14 10:30:05 nmkorovkin root[4093]: Daemon Debug Message
```

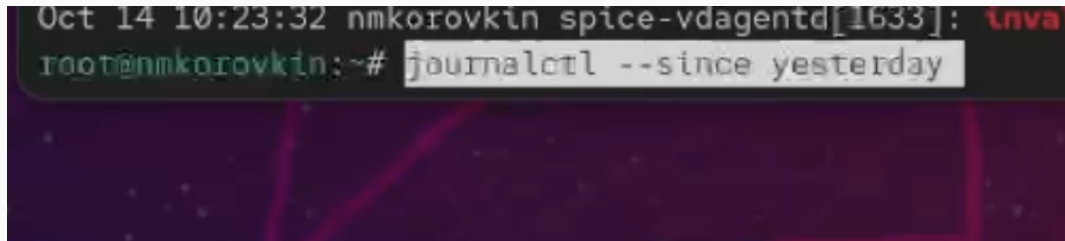
Рис. 18: 20 строк

И сообщения об ошибках (journalctl -p err).

```
root@nmkorovkin:~# journalctl -p err
Oct 14 10:17:58 nmkorovkin kernel: Warning: Unmaintained driver is detected: ip_set
Oct 14 10:18:11 nmkorovkin spice-vdagentd[1633]: invalid message size for VDAgentMonitorsConfig
Oct 14 10:18:11 nmkorovkin spice-vdagentd[1633]: invalid message size for VDAgentMonitorsConfig
Oct 14 10:18:15 nmkorovkin gdm-password[1694]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
```


Выполнение лабораторной работы

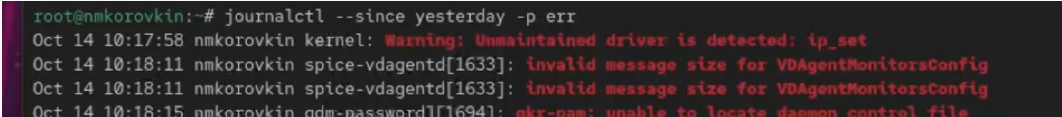
Я также проверил фильтрацию по времени: вывел все сообщения со вчерашнего дня командой `journalctl --since yesterday`

A terminal window with a dark background. The top line shows a timestamp and process information: "Oct 14 10:23:32 nmkorovkin spice-vdagentd[1633]:". The second line shows a root prompt and a command: "root@nmkorovkin:~# journalctl --since yesterday".

```
Oct 14 10:23:32 nmkorovkin spice-vdagentd[1633]: Inva
root@nmkorovkin:~# journalctl --since yesterday
```

Рис. 19: ошибки

и только ошибки за тот же период — `journalctl --since yesterday -p err`.

A terminal window with a dark background and light green text. The prompt is 'root@nmkorovkin:~#'. The command entered is 'journalctl --since yesterday -p err'. The output shows four lines of log messages, each starting with a timestamp and the user 'nmkorovkin'. The first line is from the kernel and contains a warning about an unmaintained driver. The next two lines are from 'spice-vdagentd[1633]' and both report an 'invalid message size for VDAgentMonitorsConfig'. The last line is from 'gdm-password[1694]' and reports that it was unable to locate a daemon control file. The error messages are highlighted in red in the original image.

```
root@nmkorovkin:~# journalctl --since yesterday -p err
Oct 14 10:17:58 nmkorovkin kernel: Warning: Unmaintained driver is detected: ip_set
Oct 14 10:18:11 nmkorovkin spice-vdagentd[1633]: invalid message size for VDAgentMonitorsConfig
Oct 14 10:18:11 nmkorovkin spice-vdagentd[1633]: invalid message size for VDAgentMonitorsConfig
Oct 14 10:18:15 nmkorovkin gdm-password[1694]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
```

Рис. 20: запускаем мониторинг

Выполнение лабораторной работы

Для получения детальной информации использовал формат вывода `journalctl -o verbose`. В завершение просмотрел сообщения, относящиеся к модулю `SSHD`, с помощью `journalctl _SYSTEMD_UNIT=sshd.service`.

```
_BOOT_ID=9bd10a7799cb44e68a3d7b60bfa5c419
_MACHINE_ID=455c808ef22444c793fd637d61b73fd0
_HOSTNAME=localhost
_RUNTIME_SCOPE=initrd
Tue 2025-10-14 10:17:52.704247 MSK [s=b0be8956b2a249c3a775857550ea5762;i=2;b=9bd10a7799cb44e68a3d7b60bfa5c419;_SOURCE_BOOTTIME_TIMESTAMP=0;_SOURCE_MONOTONIC_TIMESTAMP=0;_TRANSPORT=kernel;SYSLOG_FACILITY=0;SYSLOG_IDENTIFIER=kernel;_BOOT_ID=9bd10a7799cb44e68a3d7b60bfa5c419;_MACHINE_ID=455c808ef22444c793fd637d61b73fd0;_HOSTNAME=localhost;_RUNTIME_SCOPE=initrd;PRIORITY=5;MESSAGE=Linux version 6.12.0-55.12.1.el10_0.aarch64 (mockbuild@iad1-prod-build-aarch001.bld.equ.rockylinux.org)
root@nmkoroovkin:~#
```

Выполнение лабораторной работы

Чтобы сделать журнал `journald` постоянным, я открыл терминал, получил права администратора и создал каталог для хранения записей: `mkdir -p /var/log/journal`. Затем изменил права доступа, чтобы служба `journald` могла записывать в него данные: `chown root:systemd-journal /var/log/journal` `chmod 2755 /var/log/journal` Чтобы изменения вступили в силу, я выполнил команду `killall -USR1 systemd-journald`. После этого журнал `journald` стал постоянным, и я смог просмотреть сообщения, записанные с момента последней перезагрузки, командой `journalctl -b`.

```
nmkorovkin@nmkorovkin:~$ sudo -i
[sudo] password for nmkorovkin:
root@nmkorovkin:~# mkdir -p /var/log/journal
root@nmkorovkin:~# chown root:systemd-journal /var/log/journal
chmod 2755 /var/log/journal
```

Ответ на контрольные вопросы

1. Для настройки rsyslogd используется файл `/etc/rsyslog.conf`
2. Сообщения, связанные с аутентификацией, находятся в файле `/var/log/secure`
3. Если ничего не настраивать, ротация файлов журналов выполняется ежедневно
4. В конфигурацию нужно добавить строку: `*.info /var/log/messages.info`
5. Для просмотра сообщений журнала в реальном времени используется команда: `tail -f /var/log/messages`
6. Чтобы увидеть все сообщения для PID 1 между 9:00 и 15:00, выполняю: `journalctl _PID=1 -since 09:00 -until 15:00`
7. Сообщения journald после последней перезагрузки системы

в результате выполнения работы мы научились работать с журналами и управлять ими

Список литературы